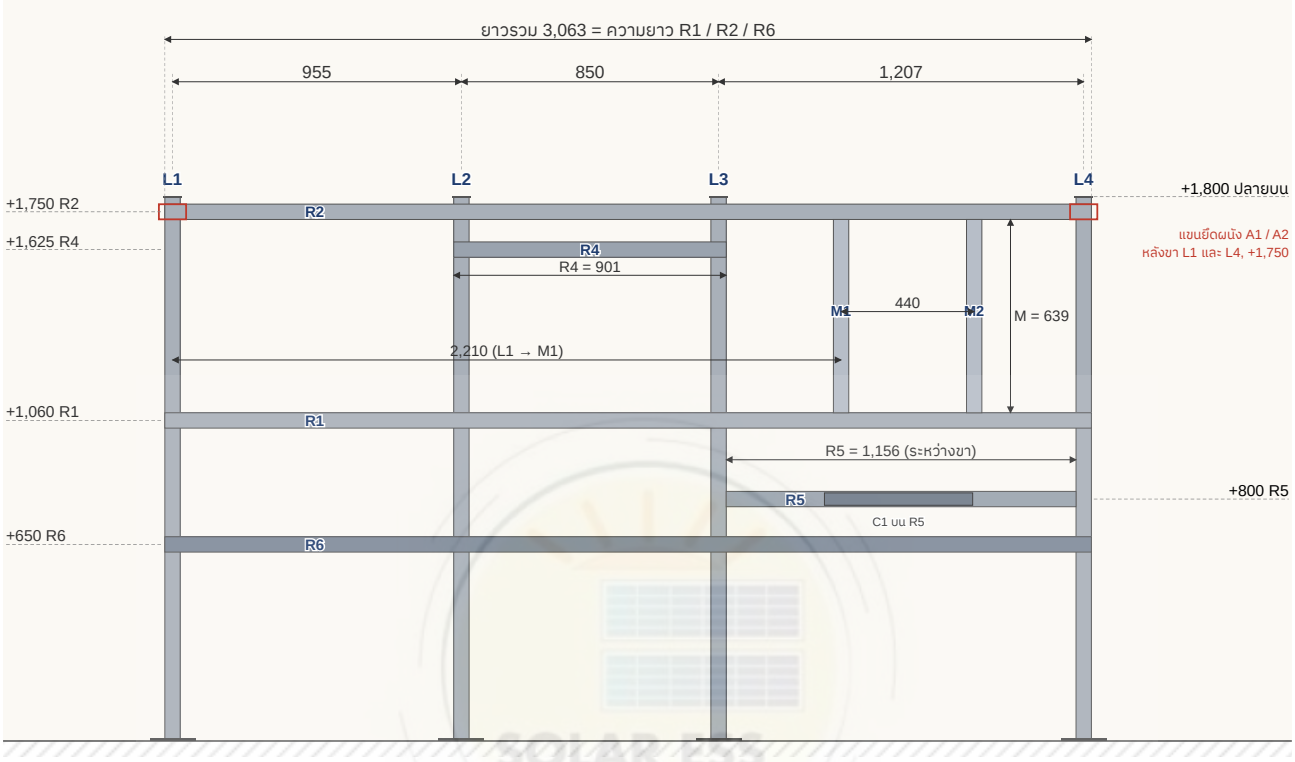
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

งานช่างเชื่อม · โครงเหล็กติดตั้งอุปกรณ์ (STR-INV-02)

ผลิตและติดตั้งโครงเหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ชุบกัลวาไนซ์ สำหรับอินเวอร์เตอร์ ตู้ AC และตู้ DC ตั้งห่างผนัง 500 มม. ยึดผนังด้วยแขน 2 จุด · หน่วยเป็นมิลลิเมตร · มาตราส่วน 1:25 บนกระดาษ A4

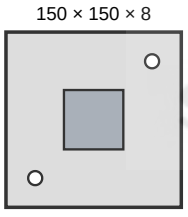
รูปด้านหน้า · โครงทั้งชุด

มาตราส่วน 1:25 0 1 m



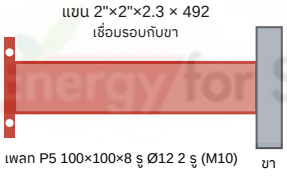
เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 · คาน R6 / รางซี C1 · แขนยึดผนัง A1 / A2 (หลังขา L1, L4) · ระดับความสูงวัดที่กึ่งกลางเหล็ก

รายละเอียด



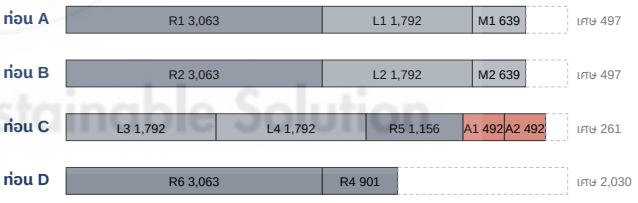
รู Ø12 2 รู ทแยงห่าง 100

P4 เพลทฐาน



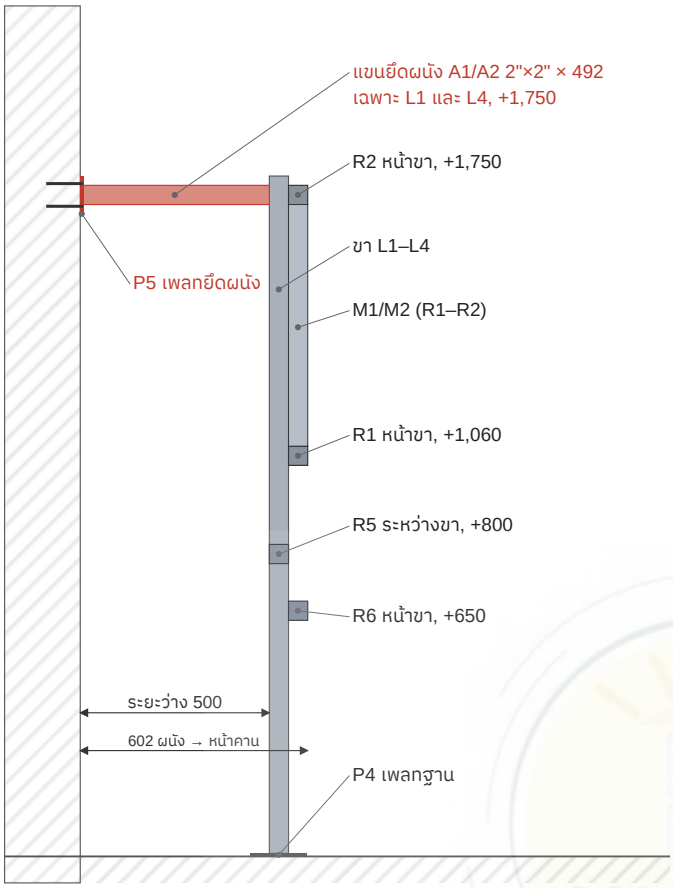
แขนยึดผนัง + เพลท P5 (ระยะว่าง 500)

แผนตัดเหล็กจาก 4 ท่อน × 6 ม. (เผื่อรอยตัด 3 มม.)



บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รูปตัดด้านข้าง (1:20)



รายการวัสดุ

รหัส	รายการ	ขนาด	จำนวน	ต่อชิ้น	รวม
เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 (≈ 3.5 กก./ม.) สั่ง 4 ท่อน × 6 ม.					
L1–L4	ขา ปิดหัวด้วยแผ่น 60×60×3	1,792 + เพลท 8	4	1,792	7.17 m
R1, R2	คานที่ 1,060 / 1,750 ด้านหน้าขา	3,063	2	3,063	6.13 m
R4	คานที่ 1,625 หน้าขา L2–L3	901	1	901	0.90 m
R5	คานที่ 800 ระหว่าง L3 และ L4	1,156	1	1,156	1.16 m
M1, M2	เสาตั้งระหว่าง R1–R2 ที่ 2,210 / 2,650	639	2	639	1.28 m
R6	คานที่ 650 (ตำแหน่งรางเดิม) ด้านหน้าขา	3,063	1	3,063	3.06 m
A1, A2	แขนยึดผนังหลังขา L1 และ L4 ที่ +1,750 ตั้งฉากกับผนัง	492	2	492	0.98 m
—	เหล็กกล่องรวม ≈ 20.7 ม. ≈ 72 กก.				
เหล็กฉาก เพลท และอุปกรณ์ยึด					
P4	เพลทฐาน รู Ø12 2 รู	150×150×8	4	1.4 kg	5.7 kg
P5	เพลทยึดผนังที่ปลายแขน รู Ø12 2 รู	100×100×8	2	0.63 kg	1.3 kg
—	แผ่นปิดหัว 60×60×3	60×60×3	4	—	4 ชิ้น
C1	รางซี 41×41×2.5 + M10 2 ตัว	490	1	—	0.5 m
—	พุก M10 × 80	พื้น 8 ผนัง 4	12	—	12

ขอบเขตงาน (ช่างเชื่อม)

1. ตรวจผนังและพื้น มาร์กศูนย์ขา 955 / 850 / 1,207 ให้ด้านหลังขาห่างผนัง 500 มม. (ระยะระบายอากาศ)
2. ตัดชิ้นส่วนทั้งหมดตามแผนตัด เชื่อมเพลทฐานและแผ่นปิดหัว
3. เชื่อม R1 และ R2 ด้านหน้าขา R4 ระหว่าง L2–L3 R5 ระหว่าง L3–L4 และ M1/M2 ระหว่าง R1 กับ R2
4. เชื่อม R6 ด้านหน้าขาที่ +650 ขนานกับ R1 และ R2 (ยาวเท่ากัน 3,063)
5. ตั้งโครง ยึดเพลทฐาน (M10 เพลทละ 2 ตัว) เชื่อมแขนยึดผนัง 2 ชุด (492 + เพลท 8 มม.) ตั้งฉากด้านหลังขา L1 และ L4 ที่ +1,750 และยึดเพลทแต่ละชุดด้วย M10 2 ตัว ต้องยึดเพลทฐานครบทั้ง 4 ขา
6. ยึดรางซี C1 บน R5 เจาะรูยึดตู้และขายึดเฉพาะจุดที่ Solar ESS มาร์กให้ที่หน้างาน (Ø9 สำหรับ M8)

คุณภาพและการตกแต่งผิว · เชื่อมมุม 4 มม. รอบทุกจุดต่อ (ลวด E7018 หรือ E6013) เจียรสะเก็ดออก · ขาได้ดิ่งและคานได้ระดับ ± 2 มม. ระยะขา ± 3 มม. แขนตั้งฉากผนังและระยะห่าง 500 มม. ± 5 มม. · ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนหลังเชื่อม หรือรองพื้นซิงค์ริช + สีกัลวาไนซ์เย็น 2 ชั้นทุกรอยเชื่อมและรอยตัด · ปิดปลายเหล็กกล่องทุกจุด ไม่มีขอบคม · ช่างนำเครื่องเชื่อม หินเจียร สว่าน วัสดุสิ้นเปลือง และ PPE มาเอง Solar ESS จัดหาเหล็กตามรายการข้างต้น เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น · ใช้เวลาประมาณ 2–3 วัน ช่างเชื่อม + ผู้ช่วย · รางเดินสาย ท่อ อุปกรณ์ และการเดินสายไฟเป็นงานของผู้อื่น

ทำไมใช้แขน 2 จุดที่ L1 และ L4, +1,750 · อุปกรณ์แขวนอยู่ด้านหน้าโครงจึงพยายามดึงโครงให้ล้มไปข้างหน้า (≈ 0.8 kN·m) แขนที่ด้านบนให้แขนโมเมนต์ยาวที่สุด: แรงประมาณ 0.2 kN ต่อแขน เทียบกับ ≈ 5 kN ที่พุก M10 รับได้ แขนที่ขาปลายทั้งสองข้างกันโครงบิด และคานที่เชื่อมไว้ถ่ายแรงไปยัง L2 และ L3 แขนอยู่ระดับเดียวกับ R2 แรงจึงผ่านขาได้ตรง พุกยึดพื้นของเพลทฐานทั้ง 4 ขาเป็นส่วนหนึ่งของการยึดและต้องติดตั้งให้ครบ